]

# Mechanik – Klausurvorbereitung

Klasse 10E Gymnasium

**Themen:** Gleichförmige Bewegung • Beschleunigte Bewegung • Zusammengesetzte Bewegungen • Freier Fall • Luftwiderstand & Grenzgeschwindigkeit *(nur qualitativ)* **Merke:** $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$

## Inhaltsverzeichnis


**1 Gleichförmige Bewegung** **2**
1.1 Definition und Grundformel . . . 2
1.2 Einheitenumrechnung . . . 2
1.3 Weg-Zeit-Diagramm (s-t-Diagramm) . . . 2
1.4 Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm (v-t-Diagramm) . . . 3

**2 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung** **5**
2.1 Definition der Beschleunigung . . . 5
2.2 Die drei Grundformeln . . . 5
2.3 Diagramme der beschleunigten Bewegung . . . 6

**3 Zusammengesetzte Bewegungen** **7**
3.1 Prinzip . . . 7
3.2 Bremsvorgang . . . 7
3.3 Bewegung mit Anfangsbedingungen . . . 8
3.4 Überholmanöver . . . 8

**4 Der freie Fall** **11**
4.1 Definition . . . 11
4.2 Formeln des freien Falls . . . 11
4.3 Wertetabelle . . . 11
4.4 Diagramme des freien Falls . . . 12
4.5 Senkrechter Wurf nach oben . . . 12

**5 Luftwiderstand und Grenzgeschwindigkeit** **14**
5.1 Die Luftwiderstandskraft . . . 14
5.2 Der Widerstandsbeiwert $c_W$ . . . 14
5.3 Die Grenzgeschwindigkeit . . . 15

**6 Formelsammlung** **16**
6.1 Alle wichtigen Formeln auf einen Blick . . . 16
6.2 Konstanten und Umrechnungen . . . 16
6.3 Kopfrechenbare Werte . . . 16

**7 Übungsaufgaben mit Lösungen** **17**

**8 Selbsttest: Habe ich alles verstanden?** **19**
8.1 Lückentext – Fülle die Lücken aus! . . . 19
8.2 Quick-Check: Richtig oder Falsch? . . . 19

**9 Differenzierte Übungsaufgaben** **20**

**10 Checkliste zur Klausurvorbereitung** **22**

# 1. Gleichförmige Bewegung

**Was hat das mit mir zu tun?**

**Google Maps, Bahn-App, Navi** – alle berechnen Ankunftszeiten mit genau dieser Formel!
Wenn du fragst „Wie lange brauche ich noch?"rechnet dein Handy: $t = \frac{s}{v}$.
**Führerschein:** Der Reaktionsweg wird mit $v \cdot t_{\text{Reaktion}}$ berechnet – gleichförmige Bewegung!

## 1.1 Definition und Grundformel

Eine Bewegung heißt **gleichförmig**, wenn die Geschwindigkeit **konstant** bleibt – der Körper legt in gleichen Zeitabschnitten gleiche Strecken zurück.

**Grundformel der gleichförmigen Bewegung**

$$\boxed{v = \frac{s}{t} = \frac{\Delta s}{\Delta t}}$$

$v$ = Geschwindigkeit in m/s
$s$ = zurückgelegte Strecke in m
$t$ = benötigte Zeit in s

**Merksatz**

Die Geschwindigkeit gibt an, welche Strecke ein Körper **pro Zeiteinheit** zurücklegt.

## 1.2 Einheitenumrechnung

**Tipp**

**km/h $\leftrightarrow$ m/s umrechnen:**

- km/h $\rightarrow$ m/s: **durch 3,6 teilen**
- m/s $\rightarrow$ km/h: **mal 3,6 nehmen**

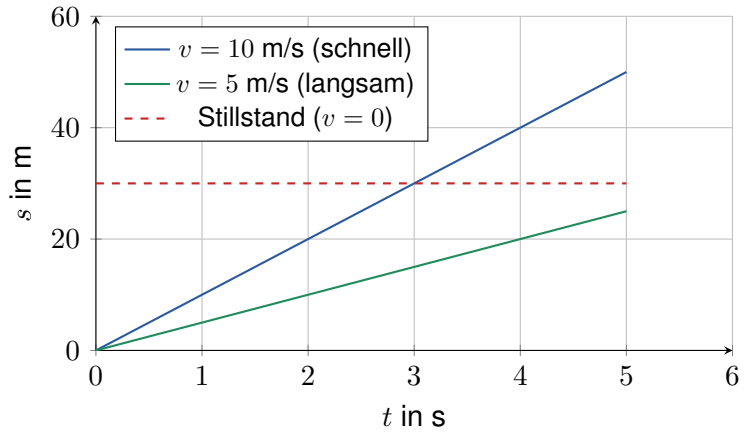
**Kopfrechenbare Werte (auswendig lernen!):**

| **km/h** | 36 | 72 | 90 | 108 |
|---|---|---|---|---|
| **m/s** | 10 | 20 | 25 | 30 |

*Wusstest du? 50 km/h in der Stadt entspricht etwa 14 m/s – pro Sekunde legst du also 14 Meter zurück. In der Reaktionszeit (ca. 1 s) fährst du blind 14 m weiter!*

## 1.3 Weg-Zeit-Diagramm (s-t-Diagramm)

Im $s(t)$-Diagramm wird die **Strecke** auf der y-Achse und die **Zeit** auf der x-Achse aufgetragen.



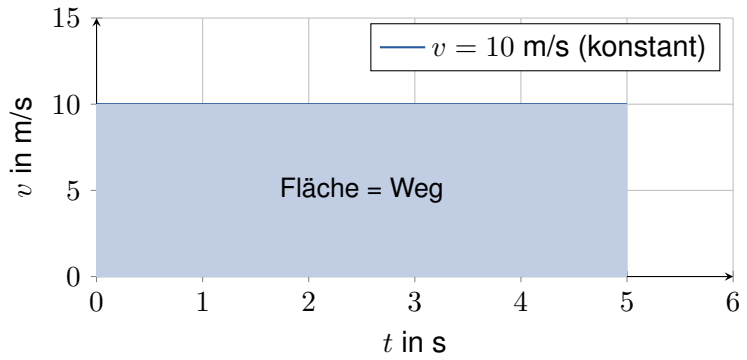

**Merksatz**

Im $s(t)$-Diagramm gilt:

- **Steigung = Geschwindigkeit** $\quad v = \dfrac{\Delta s}{\Delta t}$
- Steile Gerade $\rightarrow$ hohe Geschwindigkeit
- Flache Gerade $\rightarrow$ niedrige Geschwindigkeit
- Horizontale Linie $\rightarrow$ Stillstand ($v = 0$)

## 1.4 Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm (v-t-Diagramm)

Im $v(t)$-Diagramm wird die **Geschwindigkeit** auf der y-Achse aufgetragen.




**Merksatz**

Im $v(t)$-Diagramm gilt:

- **Horizontale Linie** = gleichförmige Bewegung (konstante Geschwindigkeit)
- **Fläche unter dem Graphen = zurückgelegter Weg**

**Beispiel**

Ein Auto fährt mit konstanter Geschwindigkeit 72 km/h. Welchen Weg legt es in 25 Sekunden zurück?

**Gegeben:** $v = 72\,\mathrm{km/h}, \quad t = 25\,\mathrm{s}$

**Gesucht:** $s$

**Formel:** $s = v \cdot t$

**Einheiten umrechnen:** $v = \dfrac{72\,\mathrm{km/h}}{3{,}6} = 20\,\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

**Einsetzen:**

$$s = v \cdot t = 20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 25\,\mathrm{s}$$

**Rechnung:**

$$s = 20 \cdot 25\,\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}}{\mathrm{s}} = 500\,\mathrm{m}$$

**Ergebnis:** $\boxed{s = 500\,\mathrm{m}}$

# 2. Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

**Was hat das mit mir zu tun?**

**Führerschein-Pflicht:** Der **Bremsweg** ist eine der wichtigsten Prüfungsfragen!

Bei doppelter Geschwindigkeit: **4-facher Bremsweg** – das rettet Leben.

**0-100 in X Sekunden** – Autotests geben immer die Beschleunigung an. Schnelle E-Autos schaffen $a \approx 4\,\mathrm{m/s^2}$!

## 2.1 Definition der Beschleunigung

Wenn sich die Geschwindigkeit ändert, liegt eine **beschleunigte Bewegung** vor.

**Beschleunigung**

$$\boxed{a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}}$$

| | | |
|---|---|---|
| $a$ | = | Beschleunigung in m/s² |
| $\Delta v$ | = | Geschwindigkeitsänderung in m/s |
| $\Delta t$ | = | Zeitintervall in s |

**Merksatz**

- $a > 0$: Geschwindigkeit nimmt zu (Beschleunigen)
- $a < 0$: Geschwindigkeit nimmt ab (Bremsen/Verzögern)
- $a = 0$: Geschwindigkeit bleibt konstant (gleichförmig)

## 2.2 Die drei Grundformeln

**Formeln der gleichmäßig beschleunigten Bewegung**

$$v(t) = a \cdot t + v_0 \qquad \text{(Geschwindigkeit)}$$

$$s(t) = \frac{1}{2} a \cdot t^2 + v_0 \cdot t + s_0 \qquad \text{(Weg)}$$

$$a(t) = \text{konstant} \qquad \text{(Beschleunigung)}$$

**Ohne Anfangsbedingungen** (Start aus Ruhe bei $s_0 = 0$):

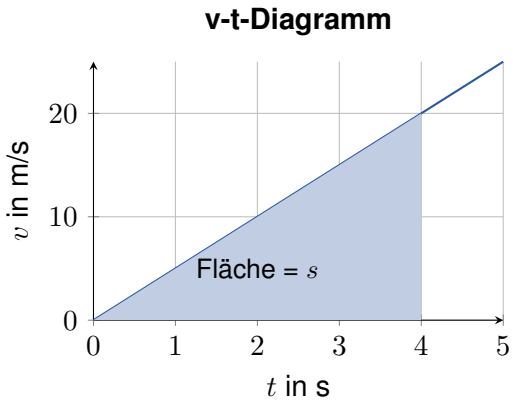
$$v(t) = a \cdot t \tag{1}$$

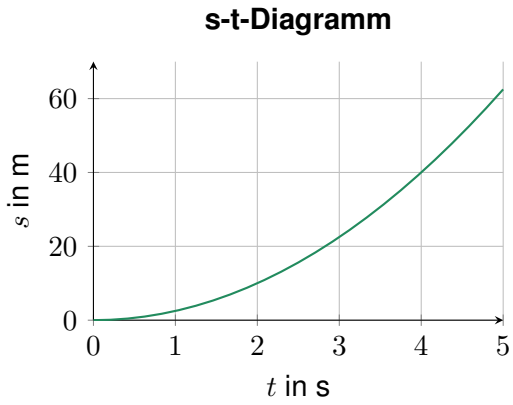
$$s(t) = \frac{1}{2} a \cdot t^2 \tag{2}$$

**Nützliche Zusatzformel** (ohne Zeit):

$$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot s$$

## 2.3 Diagramme der beschleunigten Bewegung




**Merksatz**

Bei gleichmäßig beschleunigter Bewegung (aus Ruhe):

- $v(t)$-Diagramm: **Gerade durch den Ursprung** (Steigung = $a$)
- $s(t)$-Diagramm: **Parabel** (nach oben geöffnet)
- Fläche unter $v(t)$ = zurückgelegter Weg

**Beispiel**

Ein Auto beschleunigt aus dem Stand ($v_0 = 0$) mit $a = 4\,\mathrm{m/s^2}$.
**a)** Welche Geschwindigkeit hat es nach 5 Sekunden?
**Gegeben:** $a = 4\,\mathrm{m/s^2}, \quad t = 5\,\mathrm{s}, \quad v_0 = 0$
**Formel:** $v = a \cdot t + v_0 = a \cdot t$ (da $v_0 = 0$)
**Einsetzen:**

$$v = 4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot 5\,\mathrm{s}$$

**Rechnung:**

$$v = 4 \cdot 5\,\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}}{\mathrm{s}^2} = 20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

**Ergebnis:** $\boxed{v = 20\,\mathrm{m/s} = 72\,\mathrm{km/h}}$

**b)** Welchen Weg legt es in dieser Zeit zurück?
**Formel:** $s = \frac{1}{2} a \cdot t^2$ (da $v_0 = 0$, $s_0 = 0$)
**Einsetzen:**

$$s = \frac{1}{2} \cdot 4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot (5\,\mathrm{s})^2$$

**Rechnung:**

$$s = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 25\,\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^2}{\mathrm{s}^2} = 2 \cdot 25\,\mathrm{m} = 50\,\mathrm{m}$$

**Ergebnis:** $\boxed{s = 50\,\mathrm{m}}$

# 3. Zusammengesetzte Bewegungen

**Was hat das mit mir zu tun?**

**Überholen auf der Landstraße** – lebensgefährlich, wenn man falsch rechnet!
Wie viel Strecke brauche ich wirklich? Reicht die Lücke vor dem Gegenverkehr?
**Zugfahrplan:** Wann treffen sich zwei Züge? Wann überholt der ICE den Regionalzug?
Diese Berechnungen retten Leben und verhindern Unfälle.

## 3.1 Prinzip

Viele reale Bewegungen bestehen aus **mehreren Phasen** mit unterschiedlichen Bewegungsarten.

**Merksatz**

Bei zusammengesetzten Bewegungen:

1. **Identifiziere** die einzelnen Bewegungsphasen
2. **Berechne** jede Phase separat
3. **Beachte:** Endwerte einer Phase = Anfangswerte der nächsten

## 3.2 Bremsvorgang

Beim Bremsen gilt: $a < 0$ (negative Beschleunigung = Verzögerung)

**Bremsformeln**

**Bremszeit** (Zeit bis zum Stillstand):

$$t_{\text{brems}} = \frac{v_0}{|a|}$$

**Bremsweg:**

$$s_{\text{brems}} = \frac{v_0^2}{2 \cdot |a|}$$

**Häufiger Fehler**

**Lebenswichtig:** Der Bremsweg hängt von $v^2$ ab!

| Tempo | Bremsweg | Vergleich |
|---|---|---|
| 30 km/h | ca. 4 m | — |
| 50 km/h | ca. 12 m | 3× so weit |
| 100 km/h | ca. 50 m | 12× so weit! |

*Deshalb gilt in Spielstraßen Tempo 30 – damit Kinder noch eine Chance haben.*

**Beispiel**

Ein Auto fährt mit $v_0 = 36\,\mathrm{km/h}$. Bei Wegmarke $s_0 = 500\,\mathrm{m}$ beginnt der Fahrer zu bremsen mit $a = -2\,\mathrm{m/s^2}$.
**Gegeben:** $v_0 = 36\,\mathrm{km/h}, \quad s_0 = 500\,\mathrm{m}, \quad a = -2\,\mathrm{m/s^2}$
**Einheiten umrechnen:** $v_0 = \frac{36}{3{,}6}\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

**a) Bremszeit:**

**Formel:** $t = \frac{v_0}{|a|}$

**Einsetzen:**

$$t = \frac{10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}}$$

**Rechnung:**

$$t = \frac{10}{2}\,\frac{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^2}{\mathrm{s}\cdot\mathrm{m}} = 5\,\mathrm{s}$$

**Ergebnis:** $\boxed{t = 5\,\mathrm{s}}$

**b) Bremsweg:**

**Formel:** $s_{\text{brems}} = \frac{v_0^2}{2\cdot|a|}$

**Einsetzen:**

$$s_{\text{brems}} = \frac{\left(10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right)^2}{2\cdot 2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}}$$

**Rechnung:**

$$s_{\text{brems}} = \frac{100\,\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}}{4\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}} = \frac{100}{4}\,\frac{\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^2}{\mathrm{s}^2\cdot\mathrm{m}} = 25\,\mathrm{m}$$

**Ergebnis:** $\boxed{s_{\text{brems}} = 25\,\mathrm{m}}$

**c) Endposition:**

**Formel:** $s_{\text{Ende}} = s_0 + s_{\text{brems}}$

**Einsetzen und Rechnung:**

$$s_{\text{Ende}} = 500\,\mathrm{m} + 25\,\mathrm{m} = 525\,\mathrm{m}$$

**Ergebnis:** $\boxed{s_{\text{Ende}} = 525\,\mathrm{m}}$

## 3.3 Bewegung mit Anfangsbedingungen

**Allgemeine Weg-Zeit-Gleichung**

$$\boxed{s(t) = \frac{1}{2}a\cdot t^2 + v_0\cdot t + s_0}$$

Diese Formel vereint alle Fälle:

- $a = 0$: gleichförmige Bewegung $\rightarrow s(t) = v_0\cdot t + s_0$
- $v_0 = 0$, $s_0 = 0$: Start aus Ruhe $\rightarrow s(t) = \frac{1}{2}at^2$

## 3.4 Überholmanöver

Bei Überholaufgaben müssen zwei Bewegungsgleichungen **gleichgesetzt** werden.

**Beispiel**

Radfahrer A startet bei $s_0 = 10\,\mathrm{m}$ mit $v_A = 3\,\mathrm{m/s}$.
Radfahrer B startet bei $s_0 = 0$ mit $v_B = 5\,\mathrm{m/s}$.
**Wann und wo überholt B den A?**

**1. Bewegungsgleichungen aufstellen:**

$$s_A(t) = v_A \cdot t + s_{0,A} = 3\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 10\,\mathrm{m}$$
$$s_B(t) = v_B \cdot t + s_{0,B} = 5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 0$$

**2. Gleichsetzen (Bedingung: B überholt A, wenn $s_A = s_B$):**

$$s_A(t) = s_B(t)$$

**3. Umstellen:**

$$\begin{aligned} v_A \cdot t + s_{0,A} &= v_B \cdot t \\ s_{0,A} &= v_B \cdot t - v_A \cdot t \\ s_{0,A} &= t \cdot (v_B - v_A) \\ t &= \frac{s_{0,A}}{v_B - v_A} \end{aligned}$$

**4. Einsetzen:**

$$t = \frac{10\,\mathrm{m}}{5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} - 3\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}} = \frac{10\,\mathrm{m}}{2\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}} = \boxed{5\,\mathrm{s}}$$

**5. Position berechnen:**

$$s = v_B \cdot t = 5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 5\,\mathrm{s} = \boxed{25\,\mathrm{m}}$$

## Beispiel

**Entgegengesetzte Fahrt: Rostock ↔ Graal-Müritz**
Ein Zug startet in Rostock ($s_0 = 0$) Richtung Graal-Müritz mit $v_1 = 20\,\mathrm{m/s}$.
Gleichzeitig startet ein Zug in Graal-Müritz ($s_0 = 25\,\mathrm{km}$) Richtung Rostock mit $v_2 = 30\,\mathrm{m/s}$.
**Wann und wo treffen sich die Züge?**

### Häufiger Fehler

**Vorsicht: Vorzeichen!**
Der zweite Zug fährt in **negativer Richtung** (nach Rostock = kleinere $s$-Werte).
Daher: $v_2 = -30\,\mathrm{m/s}$ (negativ!)

**Gegeben:**

- Zug 1: $s_{0,1} = 0, \quad v_1 = +20\,\mathrm{m/s}$
- Zug 2: $s_{0,2} = 25\,\mathrm{km} = 25000\,\mathrm{m}, \quad v_2 = -30\,\mathrm{m/s}$

**1. Bewegungsgleichungen aufstellen:**

$$s_1(t) = v_1 \cdot t + s_{0,1} = (+20)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 0$$
$$s_2(t) = v_2 \cdot t + s_{0,2} = (-30)\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 25000\,\mathrm{m}$$

**2. Gleichsetzen (Treffpunkt: $s_1 = s_2$):**

$$20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t = -30\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 25000\,\mathrm{m}$$

**3. Umstellen:**

$$\begin{aligned} 20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t + 30\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t &= 25000\,\mathrm{m} \\ 50\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot t &= 25000\,\mathrm{m} \\ t &= \frac{25000\,\mathrm{m}}{50\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}} \end{aligned}$$

**4. Rechnung:**

$$t = \frac{25000}{50}\,\frac{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{m}} = 500\,\mathrm{s} = 8\,\mathrm{min}\,20\,\mathrm{s}$$

**Ergebnis Treffzeit:** $\boxed{t = 500\,\mathrm{s}}$

**5. Treffpunkt berechnen:**

$$s = 20\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 500\,\mathrm{s} = 10000\,\mathrm{m} = 10\,\mathrm{km}$$

**Ergebnis Treffpunkt:** $\boxed{s = 10\,\mathrm{km}}$ (von Rostock aus gemessen)

**Tipp**

**Merkhilfe für entgegengesetzte Bewegung:**
Die **Relativgeschwindigkeit** ist die **Summe** der Beträge: $|v_1| + |v_2| = 20 + 30 = 50\,\mathrm{m/s}$.
Schnellcheck: $t = \dfrac{25000\,\mathrm{m}}{50\,\mathrm{m/s}} = 500\,\mathrm{s}$ ✓

**Häufiger Fehler**

**Anfangsbedingungen und Vorzeichen nicht vergessen!**
Wenn ein Körper nicht bei $s = 0$ startet oder bereits eine Anfangsgeschwindigkeit hat, müssen $s_0$ und $v_0$ in die Formel eingesetzt werden!

# 4. Der freie Fall

**Was hat das mit mir zu tun?**

**Handy fallen lassen?** In 0,5 Sekunden knallt es auf den Boden – aus nur 1,25 m Höhe!

**Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, Achterbahn** – der freie Fall ist pure Physik.

**Galileo Galilei** widerlegte vor 400 Jahren den Irrtum, schwere Dinge fielen schneller.

Fun Fact: Auf dem Mond ließ ein Astronaut Hammer und Feder gleichzeitig fallen – sie landeten zusammen!

## 4.1 Definition

**Merksatz**

Der **freie Fall** ist eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung nach unten, bei der nur die **Gewichtskraft** wirkt (kein Luftwiderstand).
Die Beschleunigung heißt **Fallbeschleunigung**:

$$g = 9{,}81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \approx \boxed{10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}}$$

**Tipp**

In der Klausur **immer** $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ verwenden – das macht kopfrechnen möglich!

## 4.2 Formeln des freien Falls

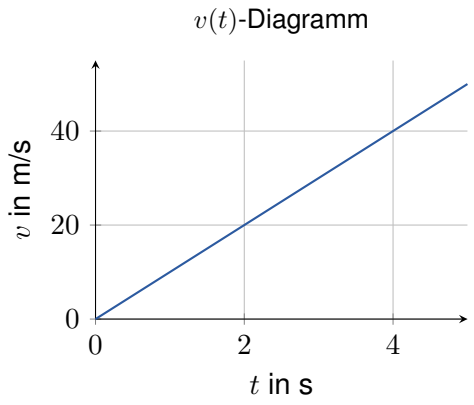
**Formeln des freien Falls**

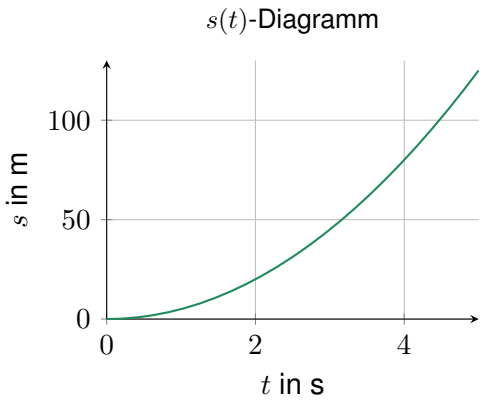
| Größe | Exakt | Vereinfacht |
|---|---|---|
| Fallgeschwindigkeit | $v = g \cdot t$ | $v = 10 \cdot t$ |
| Fallstrecke | $s = \frac{1}{2} g \cdot t^2$ | $s = 5 \cdot t^2$ |
| Fallzeit (aus $s$) | $t = \sqrt{\frac{2s}{g}}$ | $t = \sqrt{\frac{s}{5}}$ |

## 4.3 Wertetabelle

| $t$ in s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $v$ in m/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| $s$ in m | 0 | 5 | 20 | 45 | 80 | 125 |

## 4.4 Diagramme des freien Falls




**Beispiel**

Du stehst auf einer Brücke und lässt einen Stein fallen. Nach 3 Sekunden hörst du den Aufprall.
**Gegeben:** $t = 3\,\mathrm{s}, \quad g = 10\,\mathrm{m/s^2}$

**a) Höhe der Brücke:**
**Gesucht:** $s$ (Fallstrecke = Brückenhöhe)
**Formel:** $s = \frac{1}{2} g \cdot t^2 = 5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot t^2$
**Einsetzen:**

$$s = 5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot (3\,\mathrm{s})^2$$

**Rechnung:**

$$s = 5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot 9\,\mathrm{s}^2 = 5 \cdot 9\,\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^2}{\mathrm{s}^2} = 45\,\mathrm{m}$$

**Ergebnis:** $\boxed{s = 45\,\mathrm{m}}$

**b) Aufprallgeschwindigkeit:**
**Gesucht:** $v$ (Geschwindigkeit beim Aufprall)
**Formel:** $v = g \cdot t$
**Einsetzen:**

$$v = 10\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot 3\,\mathrm{s}$$

**Rechnung:**

$$v = 10 \cdot 3\,\frac{\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}}{\mathrm{s}^2} = 30\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

**Ergebnis:** $\boxed{v = 30\,\mathrm{m/s} = 108\,\mathrm{km/h}}$

## 4.5 Senkrechter Wurf nach oben

Beim Wurf nach oben gilt: Am höchsten Punkt ist $v = 0$.

**Senkrechter Wurf nach oben**

**Steigzeit** (bis $v = 0$):

$$t_{\text{steig}} = \frac{v_0}{g}$$

**Steighöhe:**

$$h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2g}$$

**Gesamtzeit** (hin und zurück):

$$t_{\text{ges}} = 2 \cdot t_{\text{steig}} = \frac{2v_0}{g}$$

**Merksatz**

Die Rückfallgeschwindigkeit ist **gleich groß** wie die Abwurfgeschwindigkeit (nur entgegengesetzte Richtung).

# 5. Luftwiderstand und Grenzgeschwindigkeit

**Was hat das mit mir zu tun?**

**Warum tragen Radfahrer enge Anzüge?** Weniger Luftwiderstand = schneller!

**Warum öffnet sich der Fallschirm?** Große Fläche = viel Luftwiderstand = langsam und sicher landen.

**Felix Baumgartner** sprang aus 39 km Höhe und wurde schneller als der Schall – weil dort oben kaum Luft ist!

**Regentropfen:** Ohne Luftwiderstand würden sie mit 200 km/h aufschlagen – autsch!

**Nur qualitatives Verständnis erforderlich!**

Für die Klausur: **Keine Berechnungen** zu Luftwiderstand oder Grenzgeschwindigkeit.
Ihr müsst nur die **Zusammenhänge verstehen und erklären** können.

## 5.1 Die Luftwiderstandskraft

Wenn ein Körper durch Luft fällt, wirkt ihm die **Luftwiderstandskraft** entgegen.

**Luftwiderstandskraft (nur qualitativ!)**

$$F_W = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot c_W \cdot A \cdot v^2$$

**Wichtig sind nur die Zusammenhänge:**

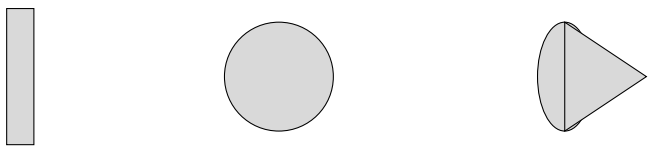
| | | |
|---|---|---|
| $\rho$ (Luftdichte) größer | $\Rightarrow$ | $F_W$ größer |
| $A$ (Querschnitt) größer | $\Rightarrow$ | $F_W$ größer |
| $v$ (Geschwindigkeit) größer | $\Rightarrow$ | $F_W$ **viel** größer (quadratisch!) |

**Merksatz**

**Wichtig:** $F_W$ hängt von $v^2$ ab!

- Verdoppelt sich $v \to F_W$ vervierfacht sich!
- Je schneller man fällt, desto größer wird der Luftwiderstand.

## 5.2 Der Widerstandsbeiwert $c_W$



Platte $c_W \approx 1{,}1$ | Kugel $c_W \approx 0{,}45$ | Tropfenform $c_W \approx 0{,}04$

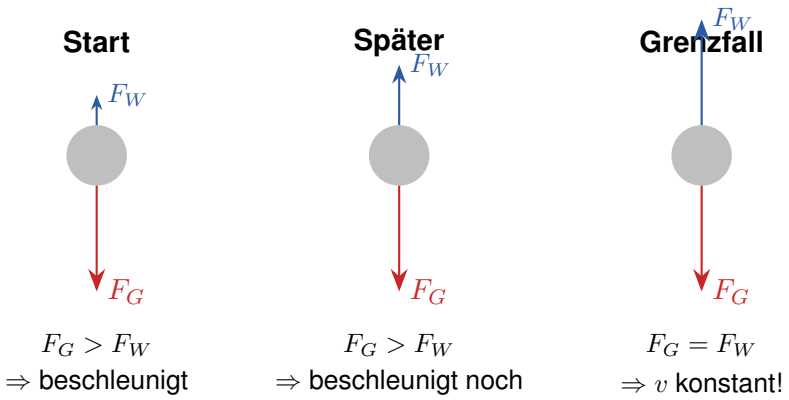
**Merksatz**

Je **stromlinienförmiger** ein Körper, desto kleiner sein $c_W$-Wert und desto geringer der Luftwiderstand.

## 5.3 Die Grenzgeschwindigkeit

Beim Fall wirken zwei Kräfte:

- $F_G = m \cdot g$ (Gewichtskraft, nach unten)
- $F_W = \frac{1}{2}\rho c_W A v^2$ (Luftwiderstand, nach oben)




**Grenzgeschwindigkeit (nur qualitativ!)**

Wenn $F_G = F_W$ gilt, erreicht der Körper seine **Grenzgeschwindigkeit** – er fällt dann gleichförmig weiter.
**Keine Berechnung erforderlich! Nur verstehen:**

| | | |
|---|---|---|
| Masse $m$ größer | $\Rightarrow$ | $v_{\text{grenz}}$ größer (schwerer = schneller) |
| Fläche $A$ größer | $\Rightarrow$ | $v_{\text{grenz}}$ kleiner (Fallschirm!) |
| Luftdichte $\rho$ größer | $\Rightarrow$ | $v_{\text{grenz}}$ kleiner (mehr Widerstand) |

**Merksatz**

$v_{\text{grenz}}$ wird größer, wenn...

- die Masse $m$ zunimmt (schwerer $\rightarrow$ schneller)
- die Fläche $A$ abnimmt (kleiner $\rightarrow$ schneller)
- die Dichte $\rho$ abnimmt (dünnere Luft $\rightarrow$ schneller)
- der $c_W$-Wert abnimmt (stromlinienförmiger $\rightarrow$ schneller)

**Beispiel**

**Alltagsbeispiele zur Grenzgeschwindigkeit:**

| Objekt | $v_{\text{grenz}}$ | Erklärung |
|---|---|---|
| Regentropfen | $\sim 8$ m/s | Klein, aber auch leicht |
| Fallschirmspringer (ohne Schirm) | $\sim 50$ m/s | Große Masse, kleine Fläche |
| Fallschirmspringer (mit Schirm) | $\sim 5$ m/s | **Große Fläche** bremst! |
| Feder | $< 1$ m/s | Sehr leicht, große Fläche |

**Felix Baumgartner (Red Bull Stratos):**
Erreichte $>$1000 km/h – **warum so schnell?**
$\Rightarrow$ In 39 km Höhe ist die Luft **300-mal dünner** als am Boden!
$\Rightarrow$ Weniger Luftwiderstand $\Rightarrow$ höhere Grenzgeschwindigkeit.

# 6. Formelsammlung

## 6.1 Alle wichtigen Formeln auf einen Blick

| Bewegungsart | Geschwindigkeit | Weg |
|---|---|---|
| **Gleichförmig** | $v =$ konst. | $s = v \cdot t + s_0$ |
| **Gleichm. beschleunigt** | $v = a \cdot t + v_0$ | $s = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + s_0$ |
| **Freier Fall** | $v = g \cdot t$ | $s = \frac{1}{2}g \cdot t^2 = 5t^2$ |

| Spezielle Formeln | Formel |
|---|---|
| Bremszeit | $t = \frac{v_0}{\lvert a \rvert}$ |
| Bremsweg | $s = \frac{v_0^2}{2\lvert a \rvert}$ |
| Fallzeit (aus Höhe) | $t = \sqrt{\frac{2s}{g}} = \sqrt{\frac{s}{5}}$ |
| *Luftwiderstand: nur qualitativ – keine Berechnung!* | |

## 6.2 Konstanten und Umrechnungen

| Konstante/Umrechnung | Wert |
|---|---|
| Fallbeschleunigung | $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ |
| Luftdichte (Boden) | $\rho = 1{,}2\,\mathrm{kg/m^3}$ |
| km/h $\rightarrow$ m/s | $\div 3{,}6$ |
| m/s $\rightarrow$ km/h | $\times 3{,}6$ |

## 6.3 Kopfrechenbare Werte

**Tipp**

**Diese Werte auswendig können:**

**Geschwindigkeiten:**

- 36 km/h = 10 m/s
- 72 km/h = 20 m/s
- 90 km/h = 25 m/s
- 108 km/h = 30 m/s

**Wurzeln:**

- $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{9} = 3$
- $\sqrt{16} = 4$, $\sqrt{25} = 5$
- $\sqrt{36} = 6$, $\sqrt{49} = 7$
- $\sqrt{64} = 8$, $\sqrt{81} = 9$, $\sqrt{100} = 10$

# 7. Übungsaufgaben mit Lösungen

### Aufgabe 1: Gleichförmige Bewegung

Ein ICE fährt mit konstanter Geschwindigkeit 288 km/h.
**a)** Rechne die Geschwindigkeit in m/s um.
**b)** Welche Strecke legt der ICE in 30 Sekunden zurück?
**c)** Wie lange braucht er für 2 km?

**Lösung:**

a) $v = \frac{288}{3{,}6} = 80\,\mathrm{m/s}$

b) $s = v \cdot t = 80 \cdot 30 = 2400\,\mathrm{m} = 2{,}4\,\mathrm{km}$

c) $t = \frac{s}{v} = \frac{2000\,\mathrm{m}}{80\,\mathrm{m/s}} = 25\,\mathrm{s}$

### Aufgabe 2: Beschleunigte Bewegung

Ein Motorrad beschleunigt aus dem Stand mit $a = 5\,\mathrm{m/s^2}$.
**a)** Welche Geschwindigkeit erreicht es nach 4 Sekunden?
**b)** Welchen Weg legt es dabei zurück?
**c)** Welche Geschwindigkeit hat es nach 100 m?

**Lösung:**

a) $v = a \cdot t = 5 \cdot 4 = 20\,\mathrm{m/s} = 72\,\mathrm{km/h}$

b) $s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 16 = 40\,\mathrm{m}$

c) $v^2 = 2as = 2 \cdot 5 \cdot 100 = 1000 \Rightarrow v = \sqrt{1000} \approx 31{,}6\,\mathrm{m/s}$

### Aufgabe 3: Bremsvorgang

Ein Auto fährt mit 72 km/h und bremst mit $a = -4\,\mathrm{m/s^2}$.
**a)** Berechne die Bremszeit.
**b)** Berechne den Bremsweg.

**Lösung:**

a) $v_0 = 72\,\mathrm{km/h} = 20\,\mathrm{m/s}$
$t = \frac{v_0}{|a|} = \frac{20}{4} = 5\,\mathrm{s}$

b) $s = \frac{v_0^2}{2|a|} = \frac{400}{8} = 50\,\mathrm{m}$

### Aufgabe 4: Freier Fall

Ein Stein wird aus 80 m Höhe fallen gelassen.
**a)** Berechne die Fallzeit.
**b)** Bestimme die Aufprallgeschwindigkeit.

**Lösung:**

a) $t = \sqrt{\frac{s}{5}} = \sqrt{\frac{80}{5}} = \sqrt{16} = 4\,\mathrm{s}$

b) $v = 10 \cdot t = 10 \cdot 4 = 40\,\mathrm{m/s} = 144\,\mathrm{km/h}$

### Aufgabe 5: Luftwiderstand verstehen (qualitativ)

**a)** Ein Fallschirmspringer öffnet seinen Fallschirm. Erkläre, warum er danach langsamer fällt.
**b)** Warum erreichte Felix Baumgartner in 39 km Höhe Überschallgeschwindigkeit, obwohl er in Meereshöhe „nurëtwa 50 m/s schnell wäre?
**c)** Zwei Kugeln aus dem gleichen Material – eine mit doppeltem Durchmesser. Welche hat die höhere Grenzgeschwindigkeit? Begründe.

**Lösungen:**

a) Der Fallschirm vergrößert die Querschnittsfläche $A$ enorm $\Rightarrow$ größerer Luftwiderstand $\Rightarrow$ kleinere Grenzgeschwindigkeit.

b) In großer Höhe ist die Luftdichte $\rho$ viel kleiner $\Rightarrow$ weniger Luftwiderstand $\Rightarrow$ höhere Grenzgeschwindigkeit.

c) Die größere Kugel. Sie hat 8-mal so viel Masse (Volumen $\sim r^3$), aber nur 4-mal so viel Querschnitt ($A \sim r^2$). Mehr Masse pro Fläche = höhere Grenzgeschwindigkeit.

### Aufgabe 6: Zusammengesetzte Bewegung

Ein Radfahrer fährt 4 Sekunden lang gleichförmig mit 5 m/s (Startort: $s_0 = 10$ m). Dann bremst er mit $a = -1\,\mathrm{m/s^2}$ bis zum Stillstand.
**a)** Wo befindet er sich nach 4 s?
**b)** Wie lange dauert der Bremsvorgang?
**c)** Welchen Gesamtweg legt er zurück?

**Lösung:**

a) $s(4) = v_0 \cdot t + s_0 = 5 \cdot 4 + 10 = 30\,\mathrm{m}$

b) $t_{\text{brems}} = \frac{v_0}{|a|} = \frac{5}{1} = 5\,\mathrm{s}$

c) $s_{\text{brems}} = \frac{v_0^2}{2|a|} = \frac{25}{2} = 12{,}5\,\mathrm{m}$
$s_{\text{gesamt}} = 30 + 12{,}5 = 42{,}5\,\mathrm{m}$

# 8. Selbsttest: Habe ich alles verstanden?

## 8.1 Lückentext – Fülle die Lücken aus!

1. Bei einer _____ Bewegung bleibt die Geschwindigkeit konstant.
2. Im $s(t)$-Diagramm entspricht die _____ der Geschwindigkeit.
3. Die Beschleunigung gibt an, wie stark sich die _____ pro Zeiteinheit ändert.
4. Beim freien Fall gilt $g \approx$ _____ m/s².
5. Die Formel für die Fallstrecke (vereinfacht) lautet: $s =$ _____.
6. Die Luftwiderstandskraft hängt von $v$——— ab.
7. Wenn $F_G = F_W$ gilt, erreicht ein fallender Körper seine _____.
8. 72 km/h entspricht _____ m/s.

**Lösungen:** 1) gleichförmigen, 2) Steigung, 3) Geschwindigkeit, 4) 10, 5) $5t^2$, 6) 2, 7) Grenzgeschwindigkeit, 8) 20

## 8.2 Quick-Check: Richtig oder Falsch?

| Aussage | R | F |
|---|---|---|
| Im $v(t)$-Diagramm einer gleichförmigen Bewegung ist der Graph eine horizontale Linie. | ☐ | ☐ |
| Beim Bremsen ist die Beschleunigung positiv. | ☐ | ☐ |
| Im freien Fall erreichen alle Körper (ohne Luftwiderstand) die gleiche Geschwindigkeit. | ☐ | ☐ |
| Je größer die Querschnittsfläche, desto größer die Grenzgeschwindigkeit. | ☐ | ☐ |
| Die Fläche unter dem $v(t)$-Graphen entspricht dem zurückgelegten Weg. | ☐ | ☐ |

**Lösungen:** R, F, R, F, R

## 9. Differenzierte Übungsaufgaben

**Schwierigkeitsgrade:**

- ⋆ Grundlagen – Einsetzen und berechnen
- ⋆⋆ Fortgeschritten – Umstellen und mehrere Schritte
- ⋆⋆⋆ Anspruchsvoll – Transfer und Begründen

### ⋆ Aufgabe A: Grundlagen

**a)** Rechne um: 54 km/h = _____ m/s
**b)** Ein Stein fällt 2 Sekunden. Berechne die Fallstrecke.
**c)** Ein Auto fährt 90 km/h. Welchen Weg legt es in 10 s zurück?

**Lösungen:** a) 15 m/s b) $s = 5 \cdot 4 = 20$ m c) $s = 25 \cdot 10 = 250$ m

### ⋆⋆ Aufgabe B: Fortgeschritten

**a)** Ein Auto beschleunigt von 0 auf 72 km/h in 8 Sekunden. Berechne die Beschleunigung.
**b)** Ein Stein trifft mit 30 m/s auf dem Boden auf. Aus welcher Höhe wurde er fallen gelassen?
**c)** Zwei Autos starten gleichzeitig. Auto A: $s_0 = 100$ m, $v_A = 15$ m/s. Auto B: $s_0 = 0$, $v_B = 20$ m/s. Wann und wo überholt B das Auto A?

**Lösungen:**
a) $v = 72\,\mathrm{km/h} = 20\,\mathrm{m/s}$, $a = \frac{20}{8} = 2{,}5\,\mathrm{m/s^2}$
b) $v = 10t \Rightarrow t = 3\,\mathrm{s}$, $s = 5 \cdot 9 = 45\,\mathrm{m}$
c) $15t + 100 = 20t \Rightarrow t = 20\,\mathrm{s}$, $s = 400\,\mathrm{m}$

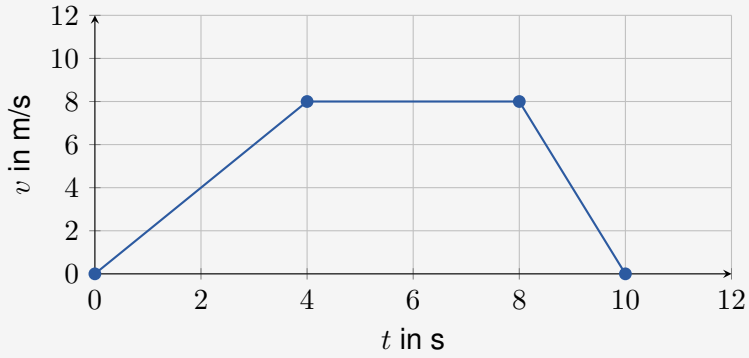
### ⋆⋆⋆ Aufgabe C: Transfer und Begründen (AFB III)

**a)** Ein Fallschirmspringer springt aus 4000 m Höhe. Erkläre, warum er **nicht** mit der berechneten Geschwindigkeit aus $v = \sqrt{2gs}$ auf dem Boden aufkommt.
**b)** Beurteile: Ein Schüler behauptet: „Im Vakuum fallen schwere Gegenstände schneller als leichte.Ïst das korrekt? Begründe physikalisch.
**c)** Ein Konstrukteur möchte die Grenzgeschwindigkeit eines Fallschirms halbieren, ohne die Masse zu ändern. Welche Möglichkeiten hat er? Begründe qualitativ.

**Lösungen:**
a) Der Luftwiderstand begrenzt die Geschwindigkeit auf die Grenzgeschwindigkeit ($\approx 50$ m/s ohne Schirm, $\approx 5$ m/s mit Schirm). Die Formel $v = \sqrt{2gs}$ gilt nur im Vakuum.
b) Falsch. Im Vakuum gilt $s = \frac{1}{2}gt^2$ – die Masse kommt nicht vor. Alle Körper fallen gleich schnell (Galilei).
c) Er muss den Luftwiderstand erhöhen: größere Schirmfläche $A$ oder höherer Widerstandsbeiwert $c_W$ (andere Schirmform). Mehr Luftwiderstand = niedrigere Grenzgeschwindigkeit.

### ⋆⋆⋆ Aufgabe D: Komplexe Analyse

Das folgende $v(t)$-Diagramm zeigt die Bewegung eines Radfahrers:




**a)** Beschreibe die Bewegung in Worten.
**b)** Berechne die Beschleunigung in den ersten 4 Sekunden.
**c)** Berechne die Bremsverzögerung am Ende.
**d)** Berechne den Gesamtweg (Tipp: Fläche unter dem Graphen).
**e)** Skizziere das zugehörige $s(t)$-Diagramm.

**Lösungen:**

a) Beschleunigung (0-4s), gleichförmig (4-8s), Bremsen (8-10s)
b) $a = \frac{8}{4} = 2\,\mathrm{m/s^2}$
c) $a = \frac{0-8}{2} = -4\,\mathrm{m/s^2}$
d) Dreieck + Rechteck + Dreieck = $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 + 4 \cdot 8 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8 = 16 + 32 + 8 = 56\,\mathrm{m}$
e) Parabel (0-4s), Gerade (4-8s), nach unten gekrümmte Kurve (8-10s)

## 10. Checkliste zur Klausurvorbereitung

**Kann ich das? – Ehrlich ankreuzen!**

| Kompetenz | Ja | Teils | Nein |
|---|---|---|---|
| **Gleichförmige Bewegung** | | | |
| km/h in m/s umrechnen und umgekehrt | ☐ | ☐ | ☐ |
| $s(t)$- und $v(t)$-Diagramme zeichnen | ☐ | ☐ | ☐ |
| Steigung im $s(t)$-Diagramm interpretieren | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Beschleunigte Bewegung** | | | |
| Formeln $v(t)$ und $s(t)$ anwenden | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bremsweg und Bremszeit berechnen | ☐ | ☐ | ☐ |
| Anfangsbedingungen $v_0$ und $s_0$ einsetzen | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Freier Fall** | | | |
| Fallzeit aus Höhe berechnen | ☐ | ☐ | ☐ |
| Aufprallgeschwindigkeit bestimmen | ☐ | ☐ | ☐ |
| Senkrechten Wurf nach oben lösen | ☐ | ☐ | ☐ |
| **Luftwiderstand & Grenzgeschwindigkeit** *(nur qualitativ!)* | | | |
| Erklären, warum $F_W$ bei höherer Geschwindigkeit zunimmt | ☐ | ☐ | ☐ |
| Erklären, wann Grenzgeschwindigkeit erreicht wird ($F_G = F_W$) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Einfluss von Masse, Fläche, Luftdichte auf $v_{\text{grenz}}$ beschreiben | ☐ | ☐ | ☐ |

**Häufiger Fehler**

**Die häufigsten Fehler in Klausuren:**

1. **Einheiten vergessen** – Immer km/h in m/s umrechnen!
2. $g = 9{,}81$ **statt** $g = 10$ – Kopfrechnen unmöglich!
3. **Anfangsbedingungen vergessen** – $s_0$ und $v_0$ prüfen!
4. **Vorzeichen bei Bremsung** – $a < 0$ bei Verzögerung!
5. **Fläche vs. Steigung verwechselt** – Im $v(t)$-Diagramm: Fläche = Weg!

**Viel Erfolg bei der Klausur!**